

Les auteurs

Thierry Lafouge est maître de conférences à l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques de Lyon (enssib), membre du laboratoire de recherche, RECODOC (Représentation des Connaissances et Documentation) de l'université de Lyon 1 et HDR (habilité à diriger des recherches).

Yves-François Le Coadic est professeur au Conservatoire national des arts et métiers de Paris (CNAM). Il est l'auteur de trois ouvrages consacrés à *La Science de l'information* (PUF), aux *Usages et usagers de l'information* (Nathan) et au *Besoin d'information* (ADBS) et membre du comité de rédaction du *Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation* (Nathan).

Christine Michel est maître de conférences à l'Université de Bordeaux 3, membre du Groupe de Recherche sur l'Étude des Systèmes Informatisés de Communication (GRESIC) de l'université de Bordeaux 3 et membre associée de RECODOC.

ISBN 2-910227-37-5

Presses de l'enssib

école nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques
17-21, bd du 11 novembre 1918
69623 Villeurbanne Cedex
Tel. 04 72 44 43 43 – Fax 04 72 44 43 44
<http://www.enssib.fr>

Sommaire

Préface	13
Introduction	17
Chapitre 1	
La mesure de l'information	21
1 Le nombre	23
2 La mesure	26
3 Système d'information et mesure	28
3.1 Pourquoi mesurer ?	29
3.2 Quoi mesurer ?	30
3.2.1 Les grandeurs mesurables	30
3.2.2 Les échelles de mesures	32
3.3 Comment mesurer ?	34
3.3.1 Les méthodes de mesure	34
3.3.2 Les instruments de mesure	35
3.3.3 Les erreurs de mesure	35
3.4 Comment calculer ?	36
3.4.1 Du calcul manuel au calcul informatique	36
3.4.2 Calculatrices et micro-ordinateurs	39
3.4.3 Les logiciels statistiques et mathématiques	41
4 Mesures et lois	42
Chapitre 2	
Statistique de l'information	45
1 Echelles et unités de mesure statistique	48
2 La statistique unidimensionnelle	50
2.1 La gestion des collections (de documents, d'objets) et des connexions (BIBLIOMÉTRIE, MUSÉOMÉTRIE, WEBOMÉTRIE) : proportion, pourcentage, taux	51
2.1.1 La proportion, le pourcentage des livres en langue étrangère dans un centre de documentation (une variable)	51

2.1.2 Le taux de catalogage, le taux de croissance (deux variables)	52
2.2 L'évaluation des services d'information (INFOMÉTRIE, MÉDIAMÉTRIE, WEBOMÉTRIE) : facteur d'impact, indice, flux	53
2.2.1 Le facteur d'impact (deux variables liées à la variable temps)	53
2.2.2 L'indice des prix des abonnements à des revues (deux variables liées à la variable temps)	54
2.2.3 Le flux des consultations (deux variables dont la variable temps).	55
2.3 L'usage d'une messagerie électronique (WEBOMÉTRIE) : moyenne, médiane, mode, étendue, déviations, écart-type	55
2.3.1 Les différentes représentations graphiques : distribution, tableau, polygone des fréquences, histogrammes des fréquences, courbe de distribution	55
2.3.2 Les mesures de tendance centrale	61
2.3.3 Les mesures de dispersion	66
2.4 Dispersion de la littérature scientifique (INFOMÉTRIE), homogénéité des pratiques (WEBOMÉTRIE) : distribution de rang, coefficient de variation	70
2.4.1 Les distributions de rang	70
2.4.2 Les mesures de concentration – le coefficient de variation	73
2.5 En résumé	75
3 La statistique bidimensionnelle	87
3.1 Âge des lecteurs et emprunts de livres (BIBLIOMÉTRIE) : tri croisé, indépendance de deux variables nominales	88
3.2 Usages d'une revue et citations reçues par cette revue (INFOMÉTRIE) : corrélation linéaire de Pearson, régression linéaire (indépendance de deux variables cardinales)	93
3.2.1 Corrélation linéaire de deux variables	93
3.2.2 Régression linéaire (indépendance de deux variables cardinales)	97
3.3 Usage des chaînes de télévision par les étudiants (MÉDIAMÉTRIE) : corrélation de rang de Spearman (indépendance de deux variables ordinales)	99

3.4 Visites de musée (MUSÉOMÉTRIE), production d'articles scientifiques (loi de Lotka, SCIENTOMÉTRIE), emprunts de films (MÉDIAMÉTRIE) : relations non linéaires	100
3.5 Cartographie de l'information (INFOMÉTRIE) : co-occurrence (mots associés, co-citations)	107
3.5.1 L'analyse des mots associés (analyse des co-mots)	108
3.5.2 L'analyse des co-citations	111
3.6 Analyse temporelle des services d'information (MUSÉOMÉTRIE), variation saisonnière des emprunts dans une bibliothèque (BIBLIOMÉTRIE) : série chronologique	112
3.6.1 Série chronologique simple : étude de la fréquentation d'un musée	112
3.6.2 Série chronologique complexe : variations saisonnières des emprunts dans une bibliothèque	114
3.7 En résumé	118
4 La statistique multidimensionnelle	135
4.1 Classement des villes suivant leur production scientifique et technique (SCIENTOMÉTRIE) : classification ascendante hiérarchique	137
4.2 Typologie des productions littéraires scientifiques et techniques selon les disciplines (INFOMÉTRIE) : analyse factorielle des correspondances	142
4.3 Réseaux de collaborations dans le domaine industriel (SCIENTOMÉTRIE) : analyse relationnelle	148
4.4 En résumé	150
5 La statistique probabiliste	157
5.1 Probabilité d'emprunt d'un ouvrage dans une bibliothèque (BIBLIOMÉTRIE) : loi géométrique, loi binomiale négative	159
5.1.1 Loi géométrique	160
5.1.2 Loi binomiale et loi binomiale négative	161
5.2 Extraction du vocabulaire représentatif d'un ensemble d'informations (INFOMÉTRIE) : loi de Poisson	164
5.2.1 L'ensemble d'informations est petit	164
5.2.2 L'ensemble d'informations est grand	166
5.3 Plus tu lis, plus tu liras (SCIENTOMÉTRIE) : loi des avantages cumulés (loi de Price)	167
5.3.1 Loi des avantages cumulés	167
5.3.2 Loi de Price	168

5.4 Circulation des ouvrages (BIBLIOMÉTRIE) : processus temporels (modèle de Morse)	170
5.5 En résumé	172

Chapitre 3

Mathématique de l'information

185

1 Précision et limite en mathématiques : le zéro et l'infini ..	187
1.1 La précision	188
1.2 La limite	189
2 Les séries	190
2.1 Dispersion de la littérature scientifique (INFOMÉTRIE) : série géométrique (loi de Bradford) ...	192
2.2 Distribution d'usage d'un site Web (WEBOMÉTRIE) : série hyperbolique	196
2.3 En résumé	202
3 Les fonctions	217
3.1 Croissance de la production scientifique (SCIENTOMÉTRIE), obsolescence de l'information (INFOMÉTRIE) : fonction exponentielle	219
3.1.1 Propriétés de la fonction exponentielle	219
3.1.2 Croissance de la production de revues scientifiques électroniques sur Internet : exponentielle croissante	221
3.1.3 Obsolescence de l'information : exponentielle décroissante	222
3.2 Codage de l'information (INFOMÉTRIE) (théorie de Shannon) : fonction logarithme	223
3.2.1 Propriétés de la fonction logarithme	223
3.2.2 Mesure de la quantité d'information statistique	227
3.3 Fréquence des mots dans un texte (INFOMÉTRIE) (loi de Zipf) : fonction puissance	229
3.3.1 Propriétés de la fonction puissance	229
3.3.2 Loi de Zipf	232
3.3.3 Équivalence entre loi de Zipf et loi de Lotka	235
3.4 En résumé	235
4 Les équations	246
4.1 Prix des visites (MUSÉOMÉTRIE) : équation algébrique	247
4.1.1 Équation du 1 ^{er} degré à une inconnue	248
4.1.2 Équation du 2 ^{ème} degré à une inconnue	248
4.1.3 Équation du 1 ^{er} degré à 2 inconnues	249

4.2 Rumeurs et communication des informations (MÉDIAMÉTRIE) : équation différentielle	251
4.2.1 Le modèle déterministe de la communication médiatisée	251
4.2.2 Le modèle déterministe de la communication interpersonnelle	252
4.2.3 Le modèle déterministe de la communication	254
4.3 En résumé	255
5 Les ensembles	259
5.1 Repérage de l'information (INFOMÉTRIE) : logique classique booléenne	259
5.2 Recherche documentaire (BIBLIOMÉTRIE) : probabilité conditionnelle	261
5.2.1 Probabilité et événement	261
5.2.2 Mesure de performance des systèmes documentaires : rappel et précision	263
5.2.3 Formation des mots dans une langue : linguistique quantitative	264
5.3 Proximité de deux documents (INFOMÉTRIE) : coefficient d'association	265
5.3.1 Mesure nominale de comparaison d'ensembles	265
5.3.2 Mesure nominale de comparaison d'ensembles selon un critère	267
5.3.3 Mesure nominale de deux ensembles selon plusieurs critères	268
5.3.4 Comparaison d'ensembles selon la proximité de deux critères	268
5.4 Similitude entre Question et Réponse (INFOMÉTRIE) : espace vectoriel	270
5.4.1 Le modèle vectoriel	270
5.4.2 Calcul de la proximité de deux documents	271
5.4.3 Calcul de la proximité d'une question et d'un document	272
5.5 Cartes des liens entre sites Web (WEBOMÉTRIE) : sociogrammes, graphes	272
5.6 En résumé	275

Conclusion	283
------------------	-----

Annexes	287
---------------	-----

Index général	309
---------------------	-----

Table des matières	313
--------------------------	-----